

DSPI (DIGITAL SPECKLE PATTERN INTERFEROMETRY)

Jonathan Francisco Rojas Martínez

jonathan.frm@cio.mx

09/07/2026

Centro de Investigaciones en Óptica

Loma del Bosque 115, Lomas del Campestre, León, Gto, C.P. 37150

Resumen

En este trabajo se aplicó la interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI) para el análisis óptico no destructivo de una placa de aluminio sujeta por todos sus bordes. Mediante una excitación acústica continua (empleando un barrido de 100 Hz a 1200 Hz a 5 V) y el uso de un láser Nd:YAG, se indujeron y registraron los desplazamientos superficiales de la muestra. Las imágenes se procesaron en tiempo cuasi-real utilizando un software propio desarrollado en Python, el cual se basa en la substracción digital de hologramas de referencia estáticos y dinámicos. Se lograron caracterizar exitosamente dos modos de resonancia: uno fundamental a 500 Hz (un lóbulo central) y un segundo modo con una línea nodal a 1100 Hz, demostrando la eficacia y alta sensibilidad de esta técnica de campo completo.

Introducción

Las pruebas ópticas no destructivas permiten detectar cambios de diferente índole en toda la superficie de un objeto bajo análisis, esto sin hacer contacto físico alguno que pudiera interferir en su integridad sin afectar el estado de comportamiento que se quiere analizar. Para llevar a cabo dichas pruebas se han desarrollado diferentes metodologías, que aparte de ser no invasivas, son de campo completo capaces de proveer información cualitativa y cuantitativa de la forma y deformación de aquellos objetos sujetos a una variedad de estímulos.

En esta práctica se plantea el uso de la técnica de interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI) en tiempo cuasi real para obtener información cualitativa de un objeto que se deforma a partir de sus modos de vibración generados mediante perturbación de ondas acústicas. La implementación práctica de dicha técnica permitirá obtener patrones de franjas tanto en pruebas llevadas a cabo en modo estático como en modo dinámico.

Objetivos

- Realizar experimentos sencillos que conduzcan a entender aquellos principios básicos de la tecnología de punta referente a pruebas ópticas no destructivas (deformaciones, resonancias), empleando luz Láser.

Material y equipo

1. Laser verde Nd: YAG

2. Cámara CCD
3. 2 Cubos divisor de haz
4. 1 Fibra óptica mono-modales
5. 2 Lentes
6. Diafragma de iris
7. Objeto de prueba
8. Monturas mecánicas para las componentes
9. Bocina
10. Generador de funciones
11. Amplificador

Procedimiento

- I) Colocamos el objeto de prueba (placa de aluminio) asegurando que quede sujeto mecánicamente de forma completa por todos sus bordes.
- II) Configure la trayectoria óptica del sistema: utilice espejos planos para direccionar la luz de iluminación hacia la superficie del objeto, y emplee una fibra óptica mono-modal para llevar el haz de referencia directamente hacia el divisor de haz frente a la cámara CCD.
- III) Realice el enfoque nítidamente del objeto de prueba con luz blanca.
- IV) Con la bocina y el amplificador configurado a 5 V, realice un barrido de la frecuencia de excitación acústica (onda senoidal) partiendo desde los 100 Hz hasta las 1200 Hz.

- v) Utilicé un software de desarrollo propio programado en Python para la adquisición de imágenes. El programa graba una imagen inicial (holograma) o imagen de referencia de la muestra estática, la cual es comparada algorítmicamente con las imágenes subsecuentes correspondientes a los distintos niveles de excitación.
- VI) La comparación geométrica es realizada en tiempo cuasi-real mediante la substracción digital de las imágenes subsecuentes con la imagen inicial. El resultado se despliega en el monitor en forma de patrones de interferencia, donde las franjas describen el desplazamiento local del objeto.
- VII) Busque las regiones de alta respuesta y registre al menos 2 modos de vibración identificables completando la tabla correspondiente.

Resultados y Análisis

Tabla 1: Resultados

Patrones de resonancia encontrados (Modos)			
Modo	Patrón de intensidad	Frecuencia y voltaje	Observaciones
Modo 1	Un lóbulo central (vientre único de vibración).	500 Hz, 5 V	Máxima deformación concentrada en el centro de la muestra.
Modo 2	Dos lóbulos distintos separados por una línea nodal.	1100 Hz, 5 V	Se observa una franja oscura estacionaria donde la placa no presenta desplazamiento.

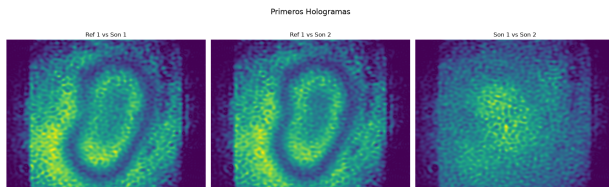


Figura 1: Primeros Hologramas. Patrones de franjas resultantes de la diferencia de fase al comparar el estado estático de referencia inicial sin movimiento frente a los estados dinámicos sujetos a estimulación acústica.

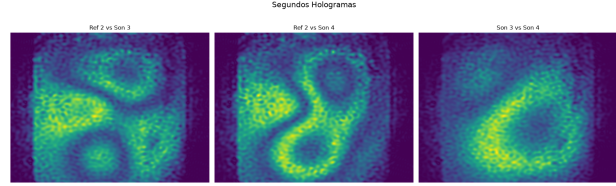


Figura 2: Segundos Hologramas. Modos de vibración evidenciados mediante el estado diferencial de dos imágenes, contrastando la referencia con la muestra excitada en distintas frecuencias.

Cuestionario

1. **A parte de ESPI, mencione y describa brevemente otras técnicas de medición no invasivas.**

La holografía tradicional utiliza el mismo principio de superposición de ondas para registrar la interferencia en un medio fotosensible. La perfilometría de Moiré proyecta rejillas periódicas sobre un objeto tridimensional para medir contornos a partir de las deformaciones geométricas de las líneas. Otra técnica es la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), la cual emplea interferometría de baja coherencia para obtener secciones transversales tomográficas con resoluciones en la escala micrométrica.

2. **¿A qué se refiere cuando se habla de obtener la fase de un objeto deformado?**

Se refiere a aislar y cuantificar el término de fase óptica ϕ originado en la ecuación de interferencia. Esta fase está matemáticamente vinculada a la diferencia de camino óptico causada por el desplazamiento microscópico de la superficie bajo estrés. Al extraer esta variable, se puede calcular la magnitud exacta del desplazamiento en el orden de sub-micras o micras, posibilitando la reconstrucción topográfica.

3. **Desarrolle el método que usó para obtener la fase del objeto deformado a partir del patrón de franjas. Mencione métodos alternos.**

El método principal utilizado fue la correlación por substracción digital en tiempo cuasi-real mediante un script de Python. Se requieren de forma estricta dos imágenes para lograr el estado diferencial: una imagen inicial sin movimiento (referencia) y otra imagen con movimiento. Al restar el valor de intensidad píxel a píxel y rectificar el resultado de forma absoluta, se suprime la iluminación de fondo y el ruido, haciendo evidentes las franjas de correlación que co-

difican la deformación geométrica. Como técnica alterna, se encuentra el método de Transformada de Fourier espacial, para el cual también se necesitan estrictamente dos imágenes, una de inicio sin movimiento y otra con movimiento, aislando las componentes frecuenciales deseadas en el dominio recíproco. Otro método alternativo es el *Phase Shifting* o desplazamiento de fase temporal, que introduce variaciones controladas (e.g., desplazamientos piezoeléctricos de $\pi/2$) en el haz de referencia para resolver sistemas de ecuaciones que despejan directamente la fase en cada punto.

4. **¿Qué consideraciones se deben tener para que exista condición de interferencia entre un holograma del objeto en su posición inicial o en referencia y un holograma del objeto deformado? Suponga que estos hologramas son dos patrones de moteado vistos en práctica.**

En primer lugar, se requiere un aislamiento mecánico superlativo. Si los elementos ópticos (como espejos o acoplamientos de fibra) sufren vibraciones espurias entre la toma de los dos estados, la correlación de fase se destruye. En segundo lugar, el desplazamiento de la placa bajo prueba no puede exceder el tamaño promedio del grano de moteado (*speckle size*); si la superficie se traslada macroscópicamente más allá de esta dimensión a nivel del sensor de la cámara CCD, existirá decorrelación espacial y el patrón de interferencia desaparecerá por completo.

Conclusiones

La implementación de la técnica de interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI) permitió caracterizar exitosamente y de forma no invasiva los modos de vibración de una placa de aluminio. Las condiciones de frontera jugaron un papel crucial en los resultados físicos; al sujetar mecánicamente la placa por completo en todos sus bordes, la deformación acústica fue obligada a concentrarse. Esto se verificó empíricamente al observar un único vientre de vibración a los 500 Hz y la conformación de un segundo modo a los 1100 Hz, separado por una línea nodal definida donde el desplazamiento de fase fue nulo.

Asimismo, el diseño y desarrollo del software en Python demostró ser una herramienta altamente eficiente para el procesamiento interferométrico. La metrología de campo completo moderno depende intrínsecamente tanto del rigor en la alineación instrumental —como el confinamiento de la referencia en fibras mono-modales— como de la capacidad computacional para adquirir y calcular de inmediato el diferencial estático-dinámico de las imágenes, confirmando la sensibilidad extrema del sistema frente a alteraciones del orden de la longitud de onda de iluminación.

Bibliografía

1. Thomas Kreis, *Handbook of Holographic Interferometry*. Wiley-Vch.
2. R. Jones & C. Wykes, *Holographic and Speckle Interferometry*. Cambridge University Press.
3. Fernando Mendoza-Santoyo, et. Al., *Full Field Optical Metrology and Applications*. IOP books.